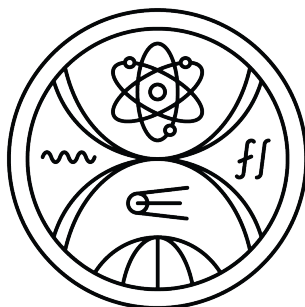


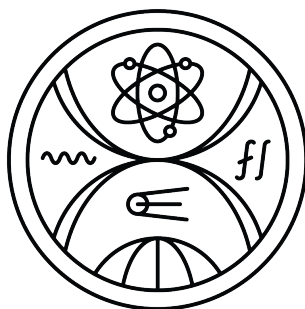
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY



AKTÍVNA PERCEPCIA V ROBOTICKOM VIDENÍ

Diplomová práca

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY



AKTÍVNA PERCEPCIA V ROBOTICKOM VIDENÍ

Diplomová práca

Študijný program: Aplikovaná informatika
Študijný odbor: Aplikovaná informatika
Školiace pracovisko: Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci práce: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.



Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Bc. Patrik Modrovský
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: diplomová
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický

Názov: Aktívna percepcia v robotickom videní
Active perception in robotic vision

Anotácia: Proces percepcie v robotickom kontexte je charakteristický aktívnou interakciou s objektmi počas učenia. Tieto procesy súčasne umožňujú "lacné" generovanie rozmanitých tréningových dát, ktoré sa dajú využiť na rôzne úlohy, napríklad robustne rozpoznávať objekty.

Cieľ:
1. Štúdium literatúry v oblasti aktívnej percepcie.
2. Návrh modelu neurónovej siete ktorá umožní robotovi skúmať objekt držaný v ruke v rôznych uhloch.
3. Vyhodnotenie funkčnosti a úspešnosti modelu a návrh možných vylepšení.

Literatúra: End to end active perception, I. Kostrikov, D. Erhan & S. Levine, NIPS 2016, http://www.dumitru.ca/files/DL_symposium_active_perception.pdf
Active Perception and Representation for Robotic Manipulation, Y.Zaky, G. Paruthi, B. Tripp, J. Bergstra, <https://arxiv.org/abs/2003.06734>

Vedúci: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Dátum zadania: 16.10.2022
Dátum schválenia: 06.11.2022

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce

I hereby declare that I have written this thesis by myself, only with help of referenced literature, under the careful supervision of my thesis advisor.

Bratislava, 2023

.....
Bc. Patrik Modrovský

Acknowledgement

do later

Abstract

later

Keywords: robots

Abstrakt

later

Klíčové slová: roboti

Obsah

1	Introduction	2
1.1	Neural networks	2
1.1.1	History	2
1.1.2	Different models of neural networks	3
1.2	Active vision	3

Motivation

nic moc zatiaľ

Kapitola 1

Introduction

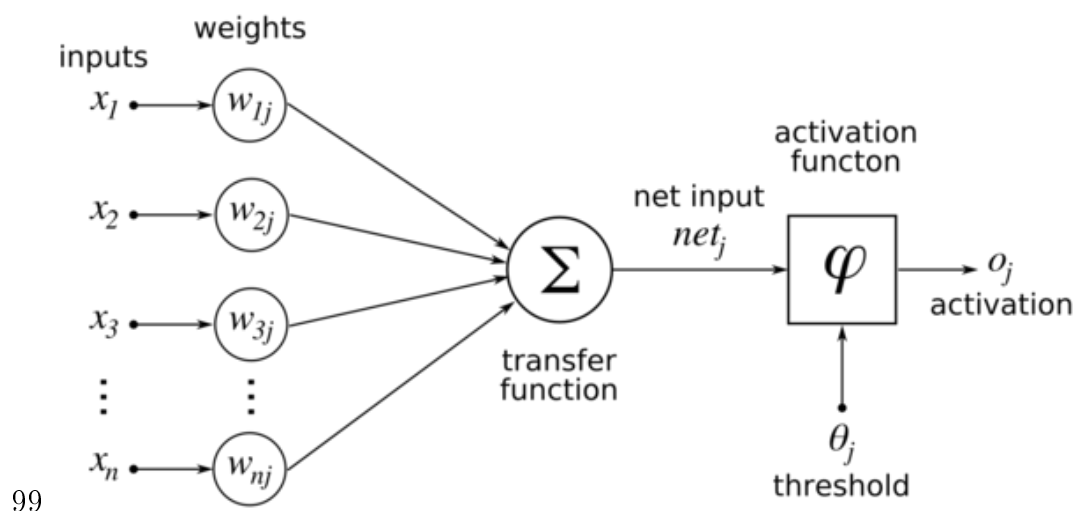
1.1 Neural networks

An Artificial Neural Network (ANN) is a processing system made from large number of interconnected simple processing elements - neurons. Architecture ANNs was inspired by structure of biological brain - both brain and ANN process information similarly and learns from examples.

This creates different approach to problem solving compared to conventional computing. Instead of predictable algorithmic approach, ANNs allows solving problems without understanding of problem, but with lower accuracy. [1]

1.1.1 History

In 1943 neurophysiologist Warren McCulloch and mathematician, Walter Pitts developed first model of ANN. Neurons in their models had fixed threshold and were able to simulate simple logic functions. [1]



Obr. 1.1: Model of an artificial neuron according to McCulloch and Pitts

blabla

1.1.2 Different models of neural networks

There are many different types of neural networks with different advantages and disadvantages for different purposes.

- Feedforward neural network (FNN)
- Convolutional neural network (CNN)
- Recurrent neural network (RNN)
- Self-Organizing Maps (SOM)
- Radial Basis Function Network (RBFN)
- Autoencoder and Autodecoder

1.2 Active vision

TEST 2

Literatúra

- [1] Bohdan Macukow. Neural networks – state of art, brief history, basic models and architecture. In Khalid Saeed and Władysław Homenda, editors, *Computer Information Systems and Industrial Management*, pages 3–14, Cham, 2016. Springer International Publishing.
- [2] Hai Nguyen and Hung La. Review of deep reinforcement learning for robot manipulation. In *2019 Third IEEE International Conference on Robotic Computing (IRC)*, pages 590–595, 2019.
- [3] Youssef Zaky, Gaurav Paruthi, Bryan Tripp, and James Bergstra. Active perception and representation for robotic manipulation. *CoRR*, abs/2003.06734, 2020.